Universidad Nacional de Colombia
Manuel Santiago Lerma Merchán
Febrero, 2024

Solución Primer taller

1. ***Seleccione un área de interés y descargue una imagen Landsat8 (L8) y Sentinel2 (S2) para dicha área.***

   Nuestra zona de interés y objeto estudio se encuentra entre los municipios de Santo Domingo y Cisneros, en los tributarios Río grande, para lo cual descargamos imágenes satelitales por medio de las aplicaciones de Earth explorer (Satélite LANDSAT-8), EO Browser (Satélite Sentinel) y por medio del Earth Engine se obtuvo el modelo digital del terreno. Posteriormente, teniendo en cuenta dichas imágenes realizamos los siguientes puntos de este taller.

   - **LANDSAT8 (L8)**

     Para obtener las imágenes de este satélite nos apoyamos en la herramienta de Earth explorer, donde se seleccionó el área de interés, como podemos evidenciar en la siguiente imagen:

     .

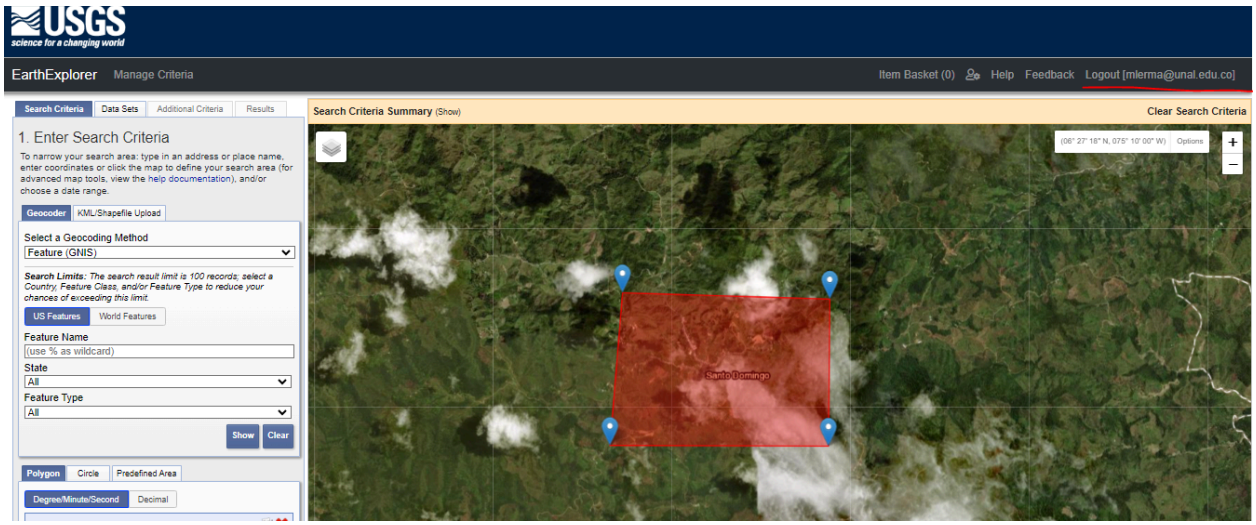


Figura 1. Selección del área de interés. Fuente propia

Se procede a realizar la búsqueda con los criterios correspondientes, por lo que seleccionamos por medio de un polígono, el área de interés donde pondremos un filtro de fechas entre el 1 de enero del 2024 hasta el 1 de febrero de 2024, además de un filtro de nubosidad entre el 0% hasta el 15%, para que tengamos imágenes más claras, ya que las nubes pueden llegar a interferir. Posteriormente en la pestaña: Data sets, seleccionaremos en Landsat Collection 2 Level-1 y luego en Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L1. En ésta parte, los sensores remotos

empleados, para éste caso: por el satélite Landsat 8 son: OLI (Operational Land Imager) que toma imágenes visibles y cercanas al infrarrojo, mientras que TIRS (Thermal Infrared Sensor) se especializa en capturar datos de la temperatura de la superficie terrestre en la región del infrarrojo térmico.

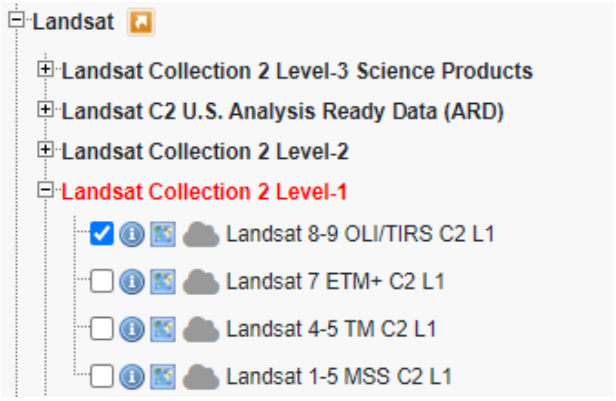
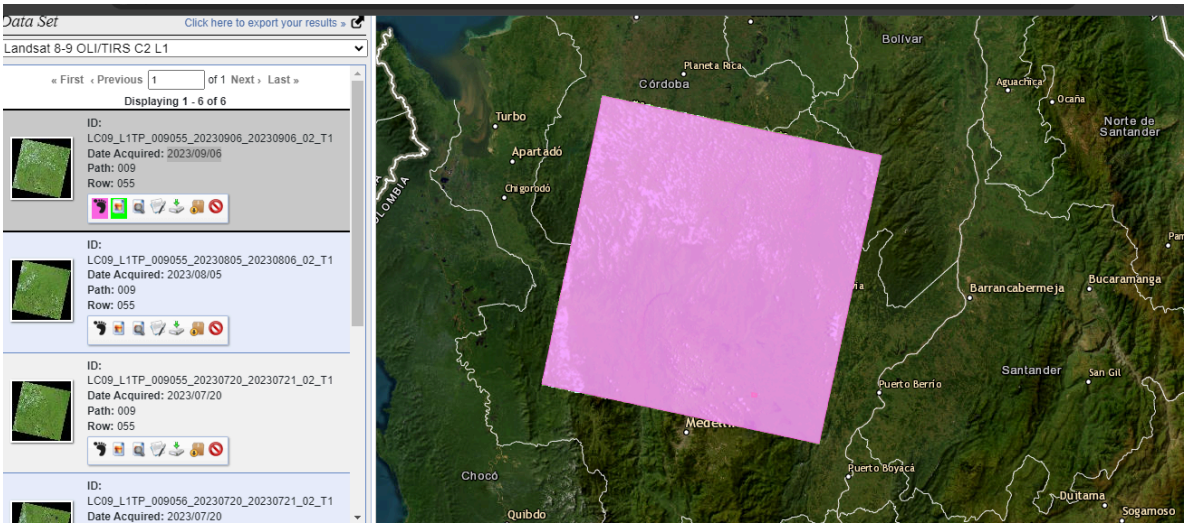


Figura 2. Tipos de datos. Fuente propia.

Después de realizar la búsqueda, se encontraron 6 resultados que se acomodaron a las especificaciones. Seleccionamos la que más nos pareció pertinente y se escogió una imagen con fecha 2023/09/06 tomada por el sensor OLI_TIRS, imagen con tamaño de celda de cuadrícula reflectante de 30.00, con nubosidad del 14.65% y con un sistema de coordenadas WGS84, entre otra información que podemos evidenciar en las siguientes imágenes. Una vez realizado éste procedimiento, continuamos con la descarga de la imágen y demás archivos que allí permiten dicha descarga, los cuales posteriormente introduciremos a Qgis.



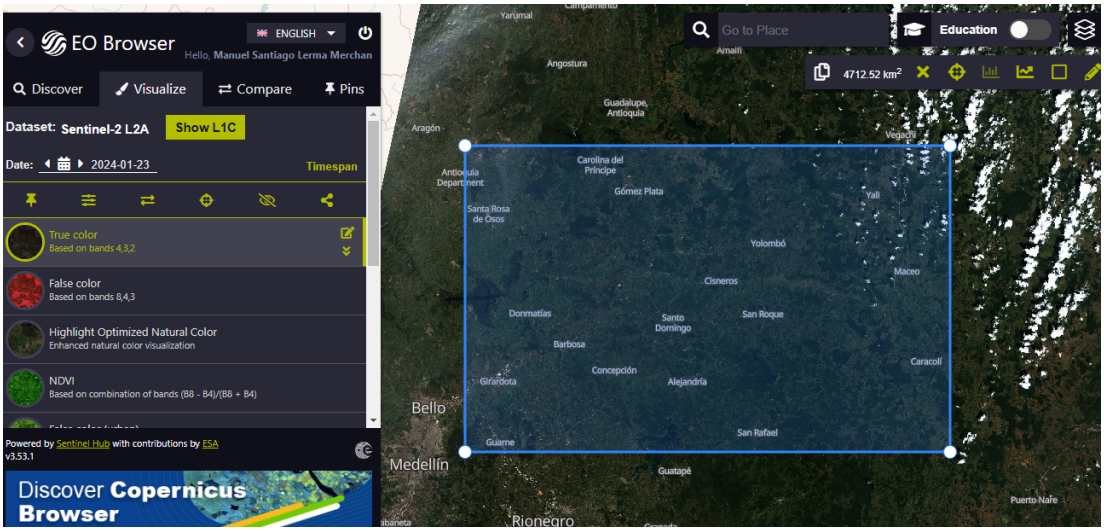
Data Set Attribute	Attribute Value
Landsat Product Identifier L1	LC09_L1TP_009055_20230906_20230906_02_T1
Landsat Scene Identifier	LC90090552023249LGN00
Date Acquired	2023/09/06
Collection Category	T1
Collection Number	2
WRS Path	009
WRS Row	055
Nadir/Off Nadir	NADIR
Roll Angle	0.000
Date Product Generated L1	2023/09/06
Land Cloud Cover	14.65
Scene Cloud Cover L1	14.65
Start Time	2023-09-06 15:17:52
Stop Time	2023-09-06 15:18:24

Station Identifier	LGN
Day/Night Indicator	DAY
Ground Control Points Model	419
Ground Control Points Version	5
Geometric RMSE Model	6.734
Geometric RMSE Model X	4.163
Geometric RMSE Model Y	5.293
Image Quality	9
Processing Software Version	LPGS_16.3.0
Sun Elevation L0RA	64.68385797
Sun Azimuth L0RA	90.36232429
TIRS SSM Model	N/A
Data Type L1	OLI_TIRS_L1TP
Sensor Identifier	OLI_TIRS
Satellite	9

Figura 3. Selección de Imagen y características

- **SENTINEL**

Para obtener la imagen del Sentinel (2S) escogimos la herramienta EO Browser, nos registramos y procedimos a realizar la búsqueda con los filtros deseados, en éste caso, se visualizaron las imágenes del Sentinel 2 de baja nubosidad (con un máximo de 12%). Una vez realizado este procedimiento, se eligió entre las opciones de búsqueda la que mejor consideramos y procedimos a su descarga. Para la descarga activamos todos los Layers que vemos en la imagen adjunta, imagen con coordenadas WGS 84 y descargada en formato TIFF, que posteriormente será subida a Qgis y analizada.



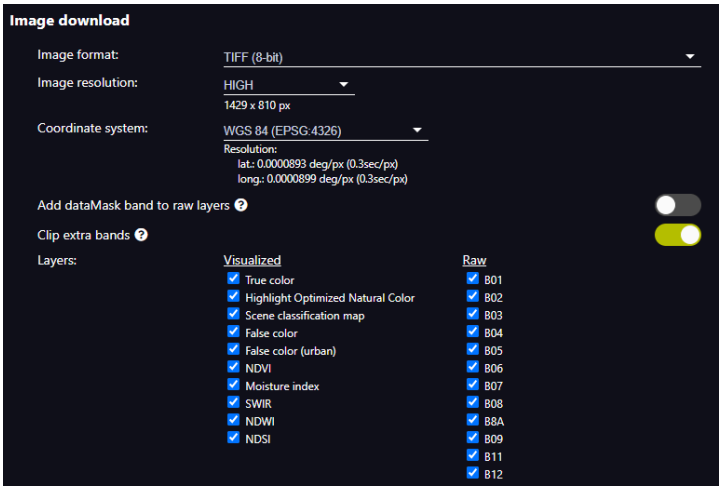


Figura 4. Búsqueda de Imagen y características de la imagen descargada. Fuente propia.

- **GEE:**

  Se exploró la herramienta de Google Earth Engine y su interfaz, navegamos y exploramos el producto denominado: Landsat TOA Percentile Composite, recomendado en la guía, donde se probaron algunas combinaciones de bandas de interés, las cuales se pueden descargar fácilmente.

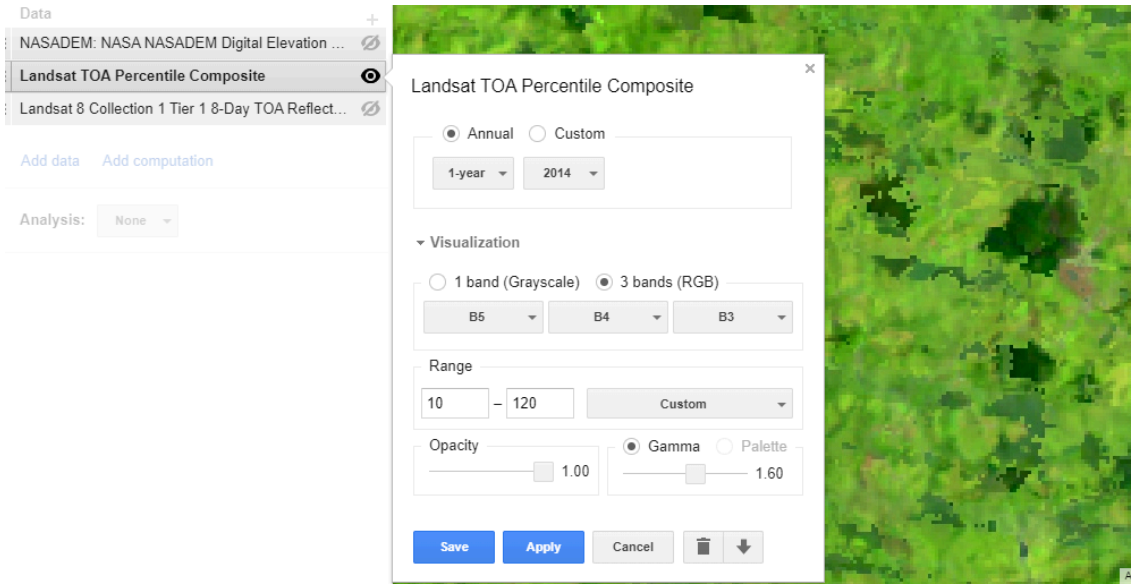


Figura 5. Imagen empleando herramientas de GEE.

Por otro lado, para lograr la descarga de la imagen se instaló el producto SRTM que es un modelo digital de elevación, de esta manera se pueden descargar los DEM y así obtener un modelo digital del terreno solicitado en el punto 3 del taller, que más tarde hablaremos de ello.

2. Realice un análisis exploratorio de cada imagen y describa las diferencias y similitud entre las imágenes

Diferencias:

LANDSAT 8	***SENTINEL 2***
Se adquieren 11 bandas: 5 de espectro visible y 6 de infrarrojo.	Se pueden adquirir 12 bandas: 4 del espectro visible y 9 de infrarrojo.
Emplea los sensores remotos: Operational Land Imager (OLI) y Thermal Infrared Sensor (TIRS). Éste satélite es operado por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)	Emplea el sensor remoto MultiSpectral Instrument (MSI). Satelital desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA)
Permite hasta 14 MiB	Permite sólo 32 bits.
Landsat-8 ofrece resoluciones espaciales de (30 metros).	Sentinel-2 generalmente tiene una mejor resolución espacial en comparación con Landsat 8. Sentinel-2 ofrece resoluciones espaciales de (10 metros).

Similitudes:

- Ambas imágenes emplean el sistema de referencia espacial WGS84 con el método UTM.
- Ambos satélites ofrecen una resolución espacial detallada que permite detectar características y cambios en la superficie terrestre.
- La información de estos satélites están abiertos al público y se pueden acceder a ellos mediante algunas páginas de internet, como las mencionadas en el taller: Earth explorer (Satélite LANDSAT 8), EO BROWSER (Satélite SENTINEL 2), Earth engine entre otros sitios web.
- Para la búsqueda de imágenes, ambos satélites permiten filtrar por fecha, porcentaje de nubosidad y delimitar el área de interés, además de proporcionar información sobre las diferentes características de los satélites.

3. *Descargue un modelo digital del terreno (MDT) con la herramienta GEE*

Para la descarga del modelo digital del terreno (MDT) usaremos la herramienta GEE y para ello lo haremos de dos maneras distintas:

1) Buscamos en GEE el raster 'NASADEM: NASA NASADEM Digital Elevation 30m' y lo seleccionamos, procedemos a la descarga y para esto, delimitamos la zona de interés y aplicamos los criterios de descargas que deseemos, para este caso escogeremos una resolución de 30m y un sistema de coordenadas WGS84.

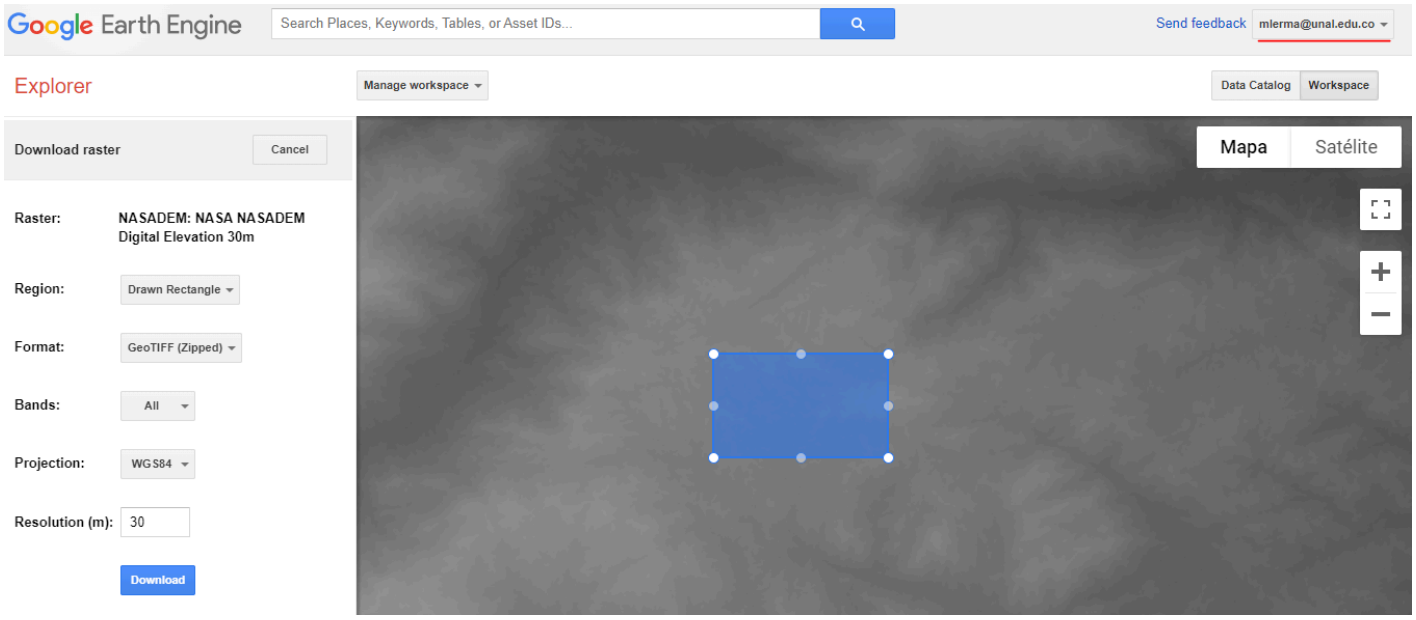


Figura 6. Imagen procedimiento descarga MDT por medio de GEE.

2) También se exploró la herramienta de Code Editor de GEE, para obtener el MDT, para ello se empleó un código que utilizaba l-raster 'NASADEM: NASA NASADEM Digital Elevation 30m' que permite delimitar la zona objeto de estudio, además de permitir su descarga, como se evidencia en la siguiente imagen:

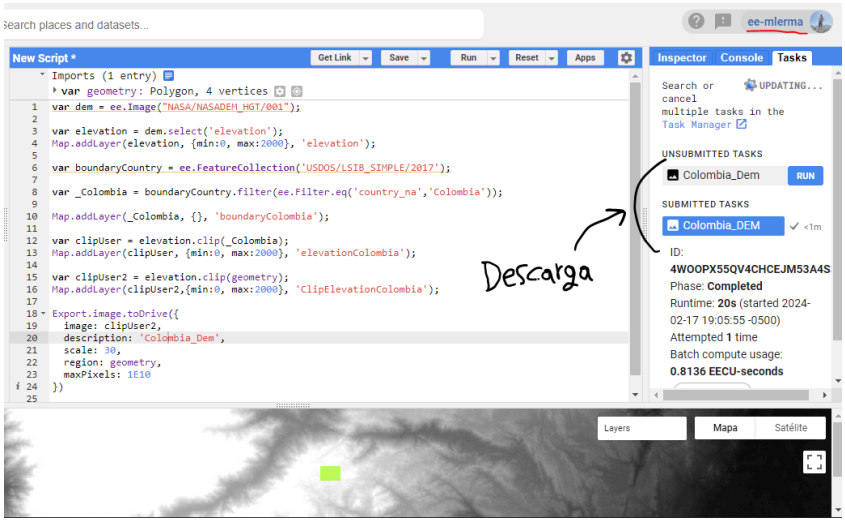


Figura 7. Imagen procedimiento descarga MDT por medio de GEE Code.

4. Recorte las imágenes y el MDT de acuerdo con su área de interés:

Las imágenes que descargamos en los anteriores puntos son muy grandes con respecto a nuestra zona de interés como vemos en la próxima foto, requerimos entonces de reducir su tamaño de tal manera que se acople al área que necesitamos y para esto empleamos el Plug-In 'SCP' para realizar el corte necesario.

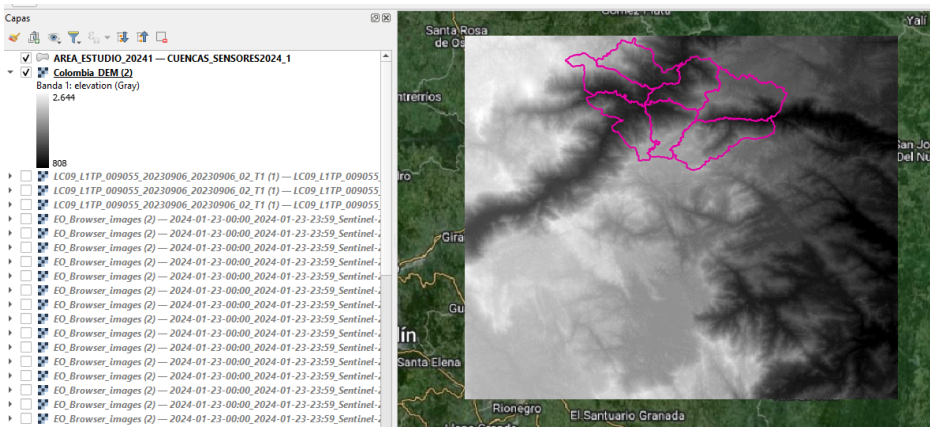


Figura 8. Archivo MDT en Qgis.

Para realizar el corte, nos dirigimos a la herramienta SCP y crearemos un 'Band set' sobre aquellas imágenes que queremos cortar, las seleccionamos y creamos el set, una vez creado, en la pestaña del 'clip raster band' seleccionamos el 'band set' y procedemos a crear el rectángulo que encierra el área que queremos conservar para el corte, como se ve a en la siguiente imágen, finalmente, corremos el proceso y obtenemos el corte deseado

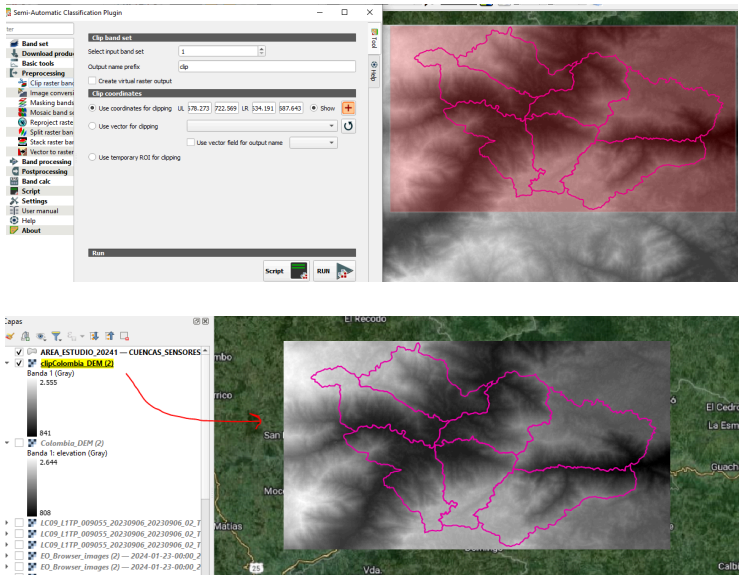


Figura 9. Procedimiento recorte imagen MDT

Este Plug-In resulta muy útil cuando queremos recortar varias imágenes al mismo tiempo, lo que resulta muy útil para visualizar las diferentes imágenes de cada banda de los dos satélites, ésto facilita el proceso de realizar combinaciones de bandas que realizaremos en el próximo punto.

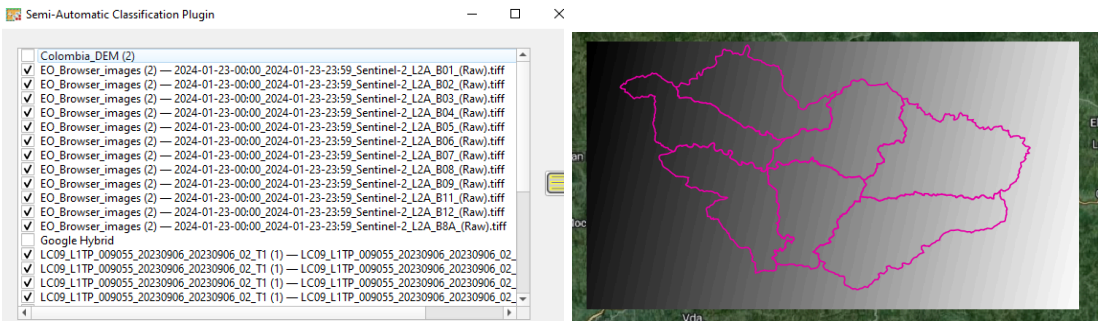


Figura 10. Procedimiento recorte de bandas.

5. ***Cree una imagen compuesta (stack layer) con las bandas necesarias que le permita elaborar diferentes combinaciones y responder las siguientes preguntas:***

Para crear una imagen compuesta con las bandas que permitieran diferentes combinaciones, se logró realizar apoyados en herramientas web, las cuales relacionamos sus accesos en los siguientes Links:

https://www.gisandbeers.com/combinacion-de-imagenes-satelite-landsat-sentinel-rgb/

https://mappinggis.com/2019/05/combinaciones-de-bandas-en-imagenes-de-satelite-landsat-y-sentinel/

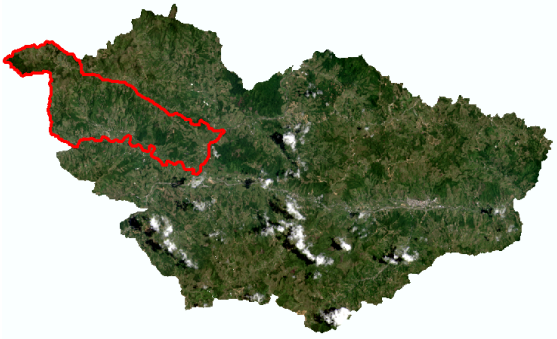


Figura 11. Combinación de bandas para examinar el color natural LANDSAT 8. Fuente propia.

Bandas combinadas: 4, 3 y 2

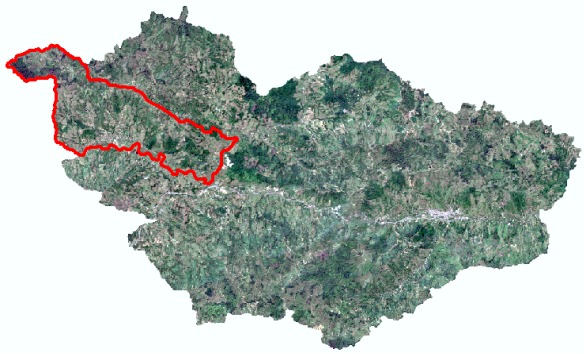


Figura 12. Combinación de bandas para examinar el color natural SENTINEL 2. Fuente propia.

Bandas combinadas: 4, 3 y 2

Aquí evidenciamos ambas imágenes con sus colores naturales.

- ***¿Cuál es la mejor imagen (L8 o S2) y combinación para examinar vegetación y cambios en coberturas?***



Figura 13. Combinación de Bandas para examinar vegetación LANDSAT 8. Fuente propia.

Bandas combinadas: 5, 6 y 2



Figura 14. Combinación de bandas para examinar vegetación SENTINEL 2. Fuente propia.

Bandas combinadas: 8A, 11 y 2

En ésta combinación se puede apreciar que las zonas de vegetación en S2 están de diferentes tonalidades marrones y en algunas zonas se evidencian de color beige y vinotinto, mientras que en las zonas de poca vegetación, se encuentra en tonalidades de verdes, lo que es un poco contraintuitivo. Por otro lado en L8, se observa que la vegetación tiene tonalidades marrones y anaranjadas, mientras que las zonas de poca

vegetación se ven de color verde. Comparando con un **basemap,** para ambos mapas se evidencian que son precisos, sin embargo, la imagen del S2 tiene un mayor nivel de detalle, aparte de que los colores contrastan mucho mejor, cabe resaltar que la combinación de bandas que lleva, resalta algunos cuerpos de agua.

- ***¿Cuál imagen (L8 o S2) y combinación permite identificar claramente ambientes urbanos?***

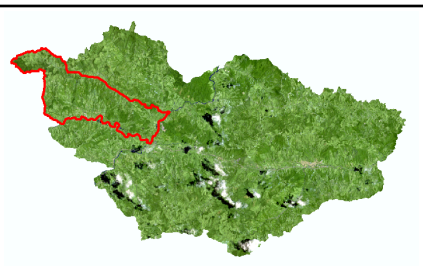


Figura 15. Combinación de bandas de ambientes urbanos LANDSAT. Fuente propia.

Bandas combinadas: 7, 6 y 4

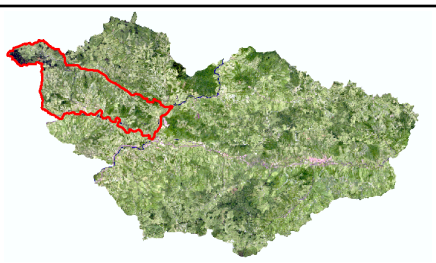


Figura 16. Combinación de bandas de ambientes urbanos SENTINEL 2. Fuente propia.

Bandas combinadas: 12,11 y 4

De lo que se puede observar de ambas imágenes, es que hay muy poca zona urbana en el sector, en el caso de L8 se resalta la parte urbana de color beige, mientras que el S2 resalta ésta característica de color violeta, lo que lo vuelve más contrastante y por ende una mejor imagen a comparación de la anterior. Cabe mencionar que ambas imágenes presentan ligeros errores, señalando algunos puntos en las que no parecen zonas urbanas. En definitiva, son imágenes que no aportan mucho.

- *¿Cuál es la mejor imagen (L8 o S2) y composición en falso color que permite separar cuerpos de agua de masas continentales?*



Figura 17. *Combinación de bandas de cuerpos de agua LANDSAT. Fuente propia.*

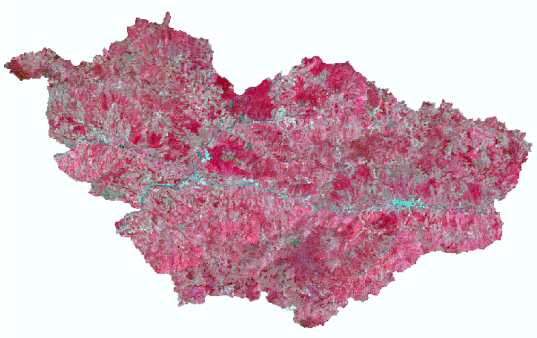


Figura 18. *Combinación de bandas de cuerpos de agua SENTINEL 2. Fuente propia.*

Bandas combinadas: 5, 4 y 3.	Bandas combinadas: 8, 4 y 3.

Para este caso, usando composiciones en falsos colores, considero que la imagen del **L8** permite separar más fácilmente los cuerpos de agua, estos son señalados mayormente por azul oscuro y en algunas partes azul claro, es fácil de notar y es bastante contrastante, por otro lado el mapa de S2, usa el color aguamarino principalmente para contrastar estos cuerpos, pero hay zonas que presentan éstas tonalidades en sitios muy dispersos y que no conectan, en formas que no tienen mucho sentido, esto puede llevar a malinterpretaciones.

- **¿Qué imagen (L8 o S2) y combinación permite identificar variaciones en paisajes terrestres sin abundante vegetación (suelos desnudos)?**

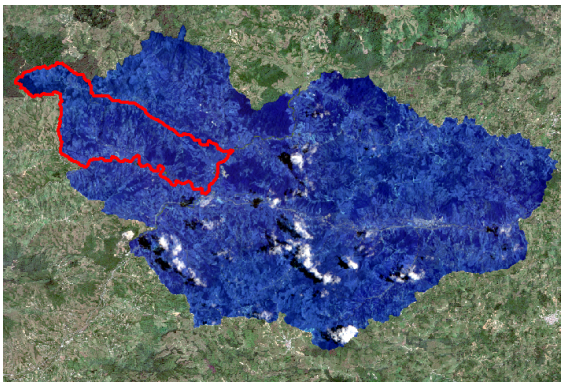
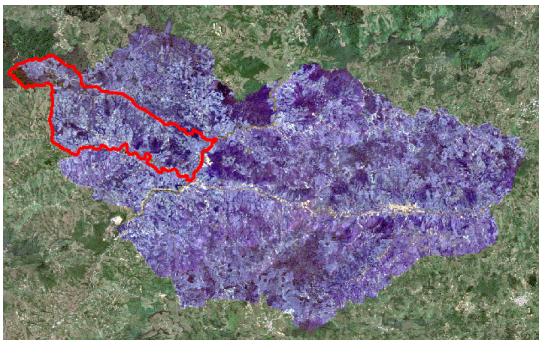


Figura 19. Combinación de bandas de suelos desnudos LANDSAT. Fuente propia.

Bandas combinadas: 2, 4 y 6.



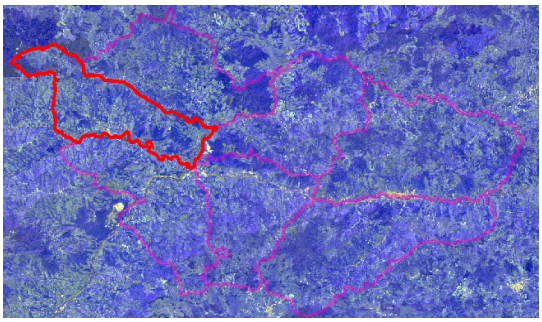


Figura 20. Combinación de bandas de suelos desnudos SENTINEL. Fuente propia.

Bandas combinadas: 2, 4 y 11.

Ambas Imágenes representan por medio de colores oscuros aquellas zonas con bastante vegetación, en el caso de L8 con azul oscuro y en S2 con morado. Mientras que las partes de tonalidades más claras corresponden a zonas de menos vegetación. Ambas imágenes son muy precisas comparando con la vegetación del basemap, sin embargo, considero mejor la imagen del L8, pues este al ser cortado mantiene los mismos colores, mientras que el S2 al ser cortado cambia sus tonalidades como vemos en la imagen anterior, lo que puede llevar a confusiones.

- ***¿Qué imagen (L8 o S2) y composición considera que tiene mayor relevancia en su área de interés?***

  A grandes rasgos, considero que las imágenes que nos proporcionan el satélite SENTINEL 2, son generalmente más detalladas y sus colores son más contrastantes en comparación con las imágenes brindadas por el LANDSAT 8, por lo que considero, una mejor opción las imágenes satelitales de SENTINEL 2. No obstante, cuando se cortan las imágenes para nuestras áreas de interés, se observan ciertos cambios en el recorte de las imágenes del SENTINEL 2, mientras que esto no ocurre en el LANDSAT 8. En caso de que esto ocurra, recomendaría mejor el uso de las imágenes del L8 para las combinaciones de imágenes recortadas.

  Por otra parte, considero que la composición de mayor relevancia para nuestra área de interés es la composición de falso color, que utilizamos para separar los cuerpos de agua, L8 (5-4-3) y S2 (8-4-3), debido a que éstas combinaciones, permiten no sólo la distinción de cuerpos de agua, sino también de áreas de alta y escasa vegetación, por medios de tonalidades de rojos oscuros y rojos claros respectivamente, además ésta combinación también puede ser empleada para ver otros tipo de características, es una imagen de la que podemos extraer mucha información.